

编号: MAIR190000201701

广东汕头“8·10”“BULK INGENUITY”轮与“闽狮渔 07056”船碰撞事故调查报告

一、事故概况

2016年8月10日约0130时,巴拿马籍“BULK INGENUITY”轮(以下简称“B轮”)空载从连云港开往香港途中,与福建石狮回港渔船“闽狮渔 07056”船(以下简称“M船”)在广东南澳岛东南海域(概位:22° 53′ 18.78"N/117° 13′ 33.84"E)发生碰撞事故,事故造成M船沉没,渔船上共有14名渔民落水后全部获救,预估经济损失约500万元,构成水上交通事故一般等级。

接报后,汕头海事局立即成立事故调查组展开事故调查,事故调查组通过现场勘查、询问当事船员、调取B轮VDR、两船AIS等数据资料,共获得询问笔录10份,现场勘查记录1份,水上交通事故报告书2份,船舶相关证书资料若干份。

二、事故船舶、船员、船公司概况

(一) M船

1. 船舶概况

船名“闽狮渔 07056”,该渔船为钢质船,船籍港福建石狮,船长38.38米,型宽7.7米,型深3.65米,总吨285,主机功率407千瓦,2009年8月建造完工,拖网作业,为福建省石狮市祥芝镇xxxx蔡x东所有。

2. 船员概况

该渔船上共有14名人员,船长为蔡x满,持有《渔业船舶职务

船员证书》，适任等级为未满 500 总吨渔船船长；船主为蔡 x 东，持有《渔业船舶职务船员证书》，适任等级为未满 500 总吨渔船大副。轮机长蔡加立，持有《渔业船舶职务船员证书》，适任等级为未满 750 千瓦渔船轮机长。

事故发生时，船主蔡 x 东负责驾驶船舶，蔡 x 立在驾驶台负责协助瞭望，其余人员在甲板整理渔货。

（二）B 轮

1. 船舶概况

船名	BULK INGENUITY（创新轮）			国籍	中国香港
船舶种类	散货船	船体材料	钢质	货舱数	9
总吨	91971	净吨	59546	载重吨	174995 吨
总长（米）	291.8	型宽（米）	45.0	型深（米）	24.75
主机	内燃机	设计船速	15.5 节	功率	16860KW
船舶建造厂/建成年份	舟山金海湾船舶厂/2010 年 8 月				
船舶所有人	xxx Ship Chartering-IV Co., Ltd.				
船舶所有人地址	xxxxJAFFE Road, WanChai, HongKong				
船舶管理公司	上海 xx 国际船舶管理股份有限公司				
船舶经营公司	xxxx ship Co., Limited				

2. 船员概况

本航次配备 23 人，船员持证配员与最低安全配员证书所载要求相符。事故发生时，二副姚 x 光与值班水手张 x 在驾驶台，事故发生后二副通知船长上驾驶台。

船长陆 x 祥，男 1963 年 11 月 26 日出生，1987 年毕业于大连海运学校，2001 年首次取得取得 3000 总吨及以上船舶的船长证书，目前持有 3000 总吨及以上船舶的船长证书、GMDSS 通用操作员证书，

船长适任证书编号为：ADA1122014xxxx,有效期至2019年1月26日。

当班二副姚x光,男,1985年8月2日出生,2006年毕业于天津海员学校,2012年4月首次任职二副,2016年7月取得3000总吨及以上船舶的大副证书、GMDSS通用操作员证书,大副适任证书编号为：ADA1122016xxxxx,有效期至2021年7月15日。

值班水手张x,男,1993年2月3日出生,2015年10月26日取得500总吨及以上船舶值班水手证书,证书编号为：AFG1452015xxxxx,有效期至2058年2月3日。

3. 船舶公司概况

(1) 公司概况

上海xx国际船舶管理股份有限公司,隶属xx海运有限公司,于2009年4月20日成立。公司现设有:总经理1名、副总经理2名(其中1名兼指定人员),综合管理部、机务部、海务部、船员部、安监部、商务采购部,管理船舶28艘。

(2) 安全管理体系建立及审核情况

该公司于2009年12月取得DOC证书,2014年9月进行了DOC换证审核,重新签发有效期至2019年12月,DOC证书包含散货船和其他货船两个种类,分别有中国旗国际DOC、国内DOC、香港旗DOC、马绍尔旗DOC和利比里亚旗DOC。

(3) 事故发生后公司应急反应情况

xx船管公司副总经理兼指定人员王x武接创新轮船长电话:汕头海事局通知船长回航到指定锚地协助事故调查,怀疑其与渔船发生碰撞并致渔船沉没。王x武同意创新轮回航,同时通知公司董事长兼

总经理汪 x 健，启动应急反应机制。安排通知保赔协会、提交海事声明、更换船员及赶赴现场等工作安排。

三、事故水域通航环境情况

（一）天气海况

1. 气象预报。汕头气象台发布气象信息 8 月 10 日为阵雨、东风 4 级。

2. 事故当时海况。双方当事船员称，事发当时晴天，能见度 3 海里，轻浪，东北风 4-5 级。

（二）事故水域通航情况

事故发生水域为广东省南澳岛东南海域，平均水深约 25 米，此水域为台湾海峡南端出口，国内外商船南北航线的必经之地，常年有大量的渔船在此作业，船舶交通流量较大，且该海域又是南澳、潮州、东山、诏安等粤东、闽南地区的渔船往返作业地点和港口的航线必经之路，穿越该区域的渔船交通流并无固定流向，导致该区域商船与渔船会遇局面复杂多样。



图一：事故水域通航情况

四、事故救助情况

事故发生后，M 船后驾驶楼起火，机舱位置下沉，当班驾驶员蔡 x 东向同行的“闽狮渔 06316”船发出求救信号，并登上驾驶楼顶层释放救生筏，通知所有船员登筏，待登筏后清点船员，发现有一名船员下落不明，经过与“闽狮渔 06316”船半个小时的共同搜寻，在距离碰撞位置 600-700 米处找到落水船员。0245 时，蔡 x 东向汕头市海上搜救分中心报告事故，称渔船沉没，一名渔民受伤，所有船员安全转移到“闽狮渔 06316”船上。

五、事故损坏情况

事故造成 M 船沉没，1 人落水后被救起，预估直接经济损失约 500 万元，根据渔船船员笔录推断，事故发生时船上存油约 60-70 吨，构成水上交通事故一般等级。

六、碰撞基本事实分析认定

（一）碰撞时间：2016 年 8 月 10 日 0130 时。

认定理由：

1. AIS 信息。当事船舶 B 轮在 0130 时航迹向由 225° 变为 213°，船首向由 202° 变为 195°，船速由 13.2 节变为 11.8 节并持续减速。

2. B 轮事故报告书、船员询问笔录提供的碰撞时间为 8 月 10 日 0130 时。

3. M 船事故报告书、船员询问笔录提供的碰撞时间约为 8 月 10 日 0130 时。

4. VDR 数据显示，0130 时 M 船船首由 080° 转向为 200°，且两船距离为 207 米，B 船驾驶台距船首距离为 251.3 米。

因此可以认定碰撞时间为 2016 年 8 月 10 日 0130 时。

(二) 碰撞地点: 117° 13' 33.84"E/22° 53' 18.78"N

认定理由:

1. 0130 时 B 轮 AIS 显示的船位为 117° 13' 36.75"E/22° 53' 26.64"N。

2. 0130 时 M 船 AIS 显示的船位为, 117° 13' 33.84"E/22° 53' 18.78"N。

3. VDR 显示在 0130 时 B 轮船位 117° 13' 35.46"E/22° 53' 25.08"N, M 船船位与 AIS 位置基本一致为 117° 13' 33.84"E/22° 53' 18.78"N。

综上, 鉴于 B 轮、M 船的 AIS 设备定位点均在驾驶室楼顶甲板, 考虑到 B 轮船长为 291.8 米, 碰撞部位为 M 船驾驶室机舱附近部位, 因而认为 M 船船位更接近实际碰撞地点, 因此认定碰撞地点为近似 M 船 AIS 碰撞船位: 117° 13' 33.84"E/22° 53' 18.78"N。

(三) 碰撞部位: M 船左舷机舱部位与 B 轮球鼻艏偏左侧

认定理由:

1. 通过现场勘查得知, B 轮船首偏左侧有轻微擦痕并留有少量外来油漆。

2. 根据 M 船船员询问笔录及现场照片得知, M 船碰撞部位为左舷机舱部位。

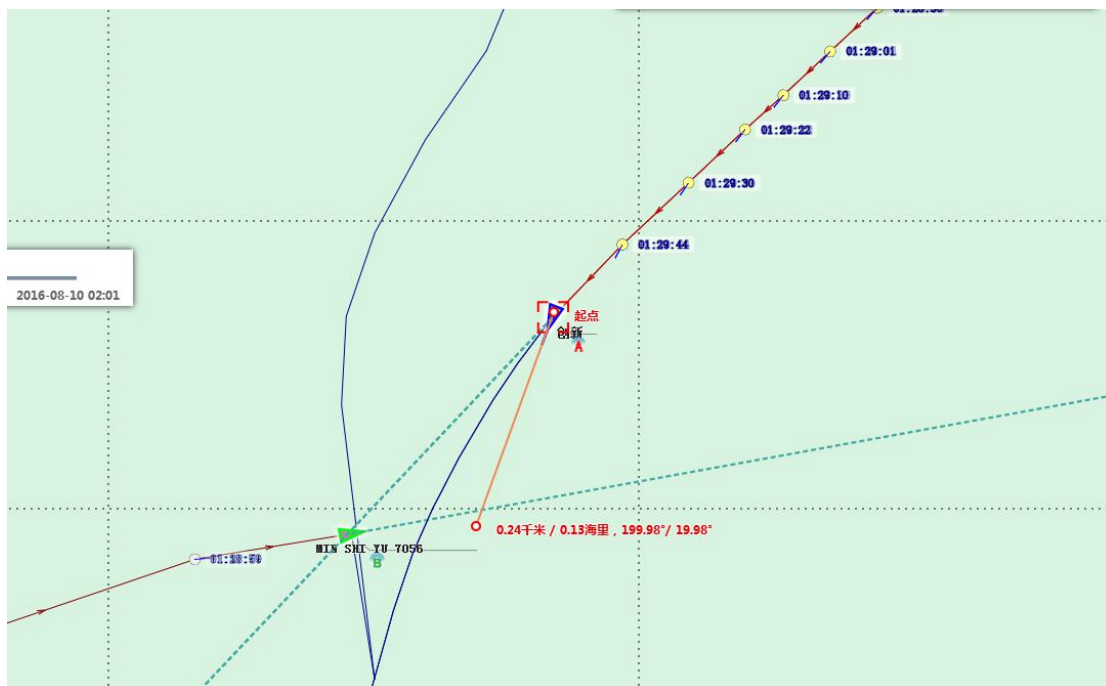


图二：M 船碰撞后照片 (左舷机舱部位)



图三：M 船碰撞后照片(左舷机舱部位)

3. 根据船员笔录及 AIS 轨迹图得知，碰撞角度约为 60° 。



图四：两船碰撞时 AIS 轨迹图

综上，事故碰撞部位为 M 船左舷机舱部位与 B 轮球鼻艏偏左侧发生碰撞，碰撞角度约为 60° 。

（四）适用的行动规则

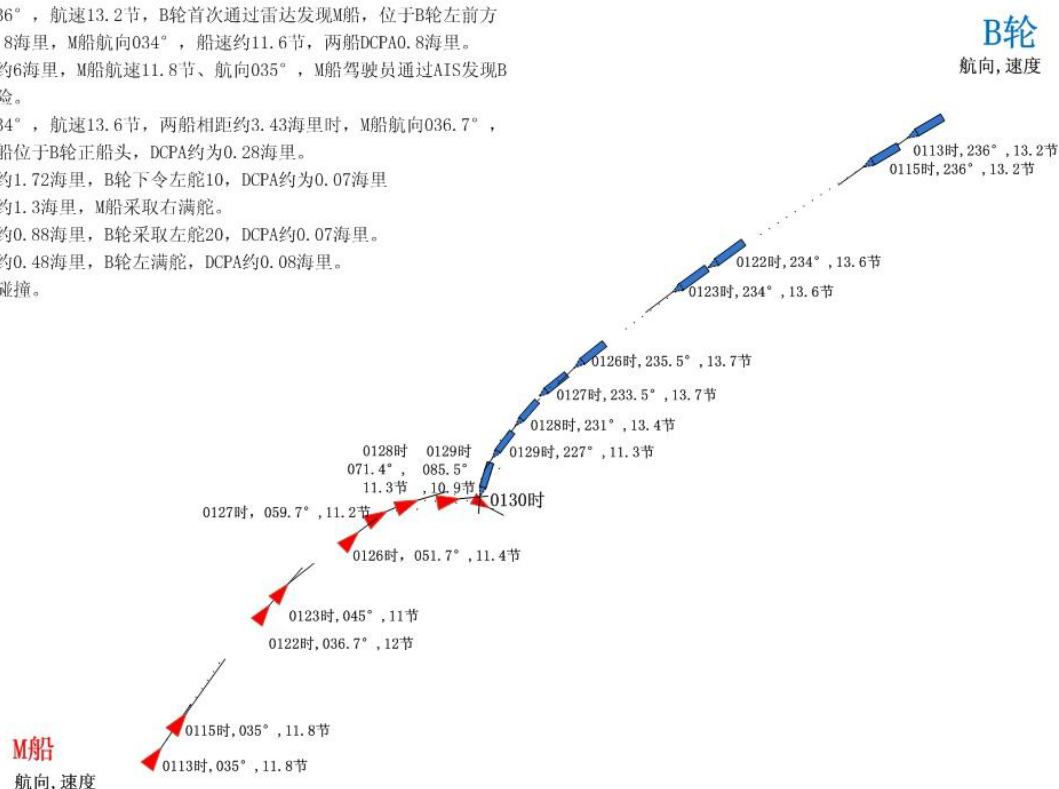
事故双方均认为当时能见度较好，能见度约 3 海里以上，事故发生前，渔船并没用进行捕鱼作业，双方均属于在航的机动船，且 0115 时，两船相距约 6 海里，M 船航向 035° ，B 轮航向 236° ，B 轮位于 M 船右前方约 30° 方位，适用于《1972 年国际海上避碰规则》（以下简称《规则》）的船舶在互见中的交叉局面，B 船为直航船，M 轮为让路船。

（五）碰撞示意图分析

根据 VDR、AIS、船员询问笔录等相关资料作图推算碰撞过程如

图所示:

0113时, B轮航向236°, 航速13.2节, B轮首次通过雷达发现M船, 位于B轮左前方约3°, 两船相距6.8海里, M船航向034°, 船速约11.6节, 两船DCPA0.8海里。
0115时, 两船相距约6海里, M船航速11.8节、航向035°, M船驾驶员通过AIS发现B轮, 认为无碰撞危险。
0122时, B轮航向234°, 航速13.6节, 两船相距约3.43海里时, M船航向036.7°, 船速约12.1节, M船位于B轮正船头, DCPA约为0.28海里。
0126时, 两船相距约1.72海里, B轮下令左舵10°, DCPA约为0.07海里。
0127时, 两船相距约1.3海里, M船采取右满舵。
0128时, 两船相距约0.88海里, B轮采取左舵20°, DCPA约0.07海里。
0129时, 两船相距约0.48海里, B轮左满舵, DCPA约0.08海里。
0130时, 两船发生碰撞。



图五：碰撞示意图

七、事故经过

根据 B 轮 VDR 数据、双方船员询问笔录及 AIS 数据等证据材料以及有关事故基本事实认定综合分析, 事故发生经过如下:

(一) M 船

2016 年 8 月 6 日, M 船从福建祥芝国家中心渔港出航前往台湾南部及浅滩渔场进行生产作业, 并于 10 日凌晨完成捕捞后拟返航回港, 船上船员及工作人员一共 14 人, 事故发生时驾驶员蔡 x 东在驾驶台负责航行, 轮机员蔡 x 立在驾驶台瞭望, 其余人员在甲板上整理渔货。

约 0115 时, 两船相距约 6 海里, M 船航速 11.8 节、航向 035°, 当班驾驶员通过 AIS 设备发现在其右侧有一艘货船 (B 轮) 往西南方

向航行，航向约 230° ，认为不存在碰撞危险，渔船继续前进。

0122 时，M 船驾驶员看到 B 轮左舷红灯及前后桅灯。据 AIS 显示，两船相距约 3.43 海里，B 轮此时位于 M 船右前方约 28° 。

0123 时，M 船采取向右 5° 转向，航向从 035° 改为 045° ，转速由 1600 转减为 1500 转，速度 11 节。据 AIS 显示，两船相距约 3 海里，B 轮此时位于 M 船右前方约 25° 。

0127 时，两船相距约 1.3 海里，M 船驾驶员看到 B 轮右舷绿灯，认为有碰撞危险，且对方未采取减速或转向措施，M 船立即采取右满舵进行避让，此时 M 船航向 059.7° ，船速 11.2 节，B 轮位于 M 船正船首方向。

0130 时，两船相撞，M 船机舱进水，尾部下沉。

事故发生 15 分钟后，M 船驾驶楼后甲板面起火、机舱位置下沉，当班驾驶员向同行的“闽狮渔 06316”船发出求救信号，并释放了救生筏。

(二) B 轮

8 月 10 日凌晨，该轮航行于汕头沿海附近，能见度良好，海面平静。

0113 时，B 轮航向 $236^{\circ}-237^{\circ}$ ，航速 13.2 节，自动舵航行，当班驾驶员通过雷达发现有艘渔船(M 船)，二副对其进行雷达标绘，判断其未进行捕捞作业，位于 B 轮左前方约 3° 方位，两船相距 6.8 海里，M 船航向 034° ，船速约 11.6 节，两船 DCPA0.8 海里，判断 M 船可过 B 船船头。

0122 时，B 轮航向 234° ，航速 13.6 节，两船相距约 3.43 海里

时，M 船航向 036.7° ，船速约 12.1 节，M 船位于 B 轮正船头，DCPA 约为 0.28 海里。

0126 时，B 轮航向 235.7° ，航速 13.7 节，两船相距约 1.72 海里，M 船航向 051.7° ，船速约 11.4 节，M 船位于 B 轮船头右舷 3° ，DCPA 约为 0.07 海里，驾驶员认为 M 船正在驶向 B 轮，存有碰撞危险，但并未观察到对方 M 船有向右转向的动作，下令改手操舵，左舵 10。

0128 时，B 轮航向 231° ，船首向 221° ，航速 13.5 节，两船相距约 0.88 海里时，M 船航向 071.4° ，船速约 11.3 节，M 船位于 B 轮船头右舷 12.5° ，DCPA 约为 0.07 海里，二副下令左舵 20。

0129 时，B 轮航向 227° ，船首向 215° ，航速 13.4 节，两船相距约 0.48 海里时，M 船航向 085.8° ，船速约 10.9 节，M 船位于 B 轮船头右舷 16.7° ，DCPA 约为 0.08 海里，左满舵。

0130 时，B 轮航向 219° ，船首向 199° ，航速 12.4 节，M 船位于 B 轮船头，渔船进入驾驶员盲区，两船发生碰撞，二副下令正舵，随后二副到驾驶台左舷看到 M 船位于 B 轮左舷 1-2#舱室附近，目测距离约为十几米，M 船保持正浮。

0134 时，叫船长上驾驶台，二副报告船长有可能与小渔船发生碰撞。

0135 时，船长看到 B 轮船尾左侧 M 船距离约为 0.3-0.5 海里，渔船甲板灯开启，后对其 AIS 进行持续观测，大约距离 8 海里时，M 船 AIS 从 B 轮雷达上消失，B 轮继续向前航行。

八、事故当事人过失、事故原因及责任判定

(一)M 船的过失

1. 疏忽瞭望。一方面 0115 时，M 船当班驾驶员通过 AIS 设备发现 B 轮，并未对当时两船的局面进行判断，从而无法判断出本船为让路船；另一方面 0127 时，M 船驾驶员已经看到 B 轮右舷绿灯，位于 B 轮右前方位置，但 M 船驾驶员认为保持航向航行存在碰撞危险，以致对当的局面做出了错误的判断。因此认为该船在本次事故中未能使用一切可用手段保持正规的瞭望，以便对局面和碰撞危险作出充分的估计，违反了《规则》第五条“保持正规瞭望”的相关规定。

2. 未履行让路船义务。事故发生在能见度较好的水域，两船相距约 6 海里时，两船处于交叉局面，B 轮位于 M 船右前方，M 船作为让路船未及时采取大幅度措施有效避让措施宽裕让清他船，导致了碰撞危险局面的形成，违反了《规则》第十五条“当两艘机动船交叉相遇致有构成碰撞危险时有，有他船在本船右舷的船舶应给他船让路”、第十六条“须给他船让路的船舶，应尽可能及早地采取大幅度的行动，宽裕地让清他船”等相关规定。

3. 紧迫危险时对局面判断错误并采取了错误的行动。0127 时，M 船驾驶员已经看到 B 轮右舷绿灯，调查中通过 AIS、VDR 回放均显示 0127 时 M 船已经驶过 B 轮船头，位于 B 轮右前方位置，但 M 船驾驶员认为保持航向航行存在碰撞危险，采取右满舵转向的措施，致使碰撞的发生，违反了《规则》第八条“为避免与他船碰撞而采取的行动，应能导致在安全的距离驶过，并应细心查核避让行动的有效性，直到最后驶过让清他船为止”的相关规定。

(二) B 轮的过失

1. 疏忽瞭望。0126 时，两船相距 1.9 海里，M 船正在向右小角

度转向已有 3 分钟，但 B 轮对此并未察觉，以致对当时存有的可能碰撞的危险局面估计不足，违反了《规则》第五条“保持正规瞭望”的相关规定。

2. 未采取最有助于避碰的措施。一方面两船相距约 6 海里时，B 轮位于 M 船右前方，M 船位于 B 轮左前方，两船交叉相遇，B 轮为直航轮，0126 时，对方船正在向右小角度转向，但 B 轮驾驶员并未察觉，在发现对方让路船未采取适当行动时，未及时采用大角度进行避让，而是采取左舵 10、左舵 20、左满舵的措施，违反了第八条第 3 款“单用转向可能是避免紧迫局面的最有效行动，只要这种行动是及时的、大幅度的”的相关规定。另一方面该轮未试图高频联系对方、或采取减速、停车、倒车等最有助于避碰的行动，违反了《规则》第十七条第 2 款“单凭让路船的行动不能避免碰撞时，保速保向的船应采取最有助于避碰的行动”。

3. 未采取安全航速航行。事故发生水域渔船密集，通航环境较复杂，特别是发现两船存有碰撞危险的情况下，直至事故发生前，该轮没有采取减速或备车的行动，仍然全速航行，无法在适合当时环境和情况的距离以内把船停住，违反了《规则》第六条“每一船在任何时候都应以安全航速行驶，以便能采取适当而有效的避碰行动，并能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住”的相关规定。

综上所述，两船均存在疏忽瞭望，M 船作为让路船未及早履行让路船义务、紧迫危险时对局面判断错误并采取了向右转向的错误行动是事故发生的主要原因，B 轮作为直航船未采取最有助于避碰的措施、未采取安全航速航行是事故发生的次要原因，M 船的过失程度较 B 轮

的过失程度更大，M 船对本起事故负主要责任，B 轮负次要责任。

九、安全管理建议

本起事故是一起双方互有责任的水上交通事故，该起事故的发生暴露出双方船舶的管理存有漏洞，船员不能熟练地掌握及运用《规则》，作为船舶的管理公司、船员及有关监管方应认真吸取教训，加强管理，为防止类似事故的再次发生，特提出安全管理建议如下：

（一）渔政部门要加强辖区渔船管理，配备海上通用甚高频设备，增加商渔船间海上有效联系方式，加强驾驶员有关《规则》的培训，提高渔民的操作水平、安全意识、责任意识，杜绝不按规定航行避让等违章行为，在责任事故发生后，要依据法律法规追究渔船方事故责任人的责任。

（二）加强船公司管理，督促船公司落实、提高船员安全责任意识，加强船员的实操技能培训，特别是在通过复杂海域的判断决策能力，要加强了望，保持安全航速，避免类似事故的发生。